



HÅNDBOK

Keramikkbrenning

Ta brenningen din til neste nivå med presis og profesjonell kontroll. Ovnstyper, brenningskurver og feilsøking.



Innhold

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Introduksjon til keramisk brenning | 5 | Hjemmelaget vedfyrte ovn: Konstruksjon og bruk |
| 2 | Grunnleggende brenning: Lav og høy temperatur | 6 | Brenningsprosessen steg for steg |
| 3 | Hvordan brenning påvirker glasurer, engober og pigmenter | 7 | Lufttørkende leire: Kan den brennes? |
| 4 | Typer keramikkovner: Hvilken skal du velge? | 8 | Viktige tips for perfekt brenning |
| | | 9 | Innkjøp av materialer og verktøy |
| | | 10 | Konklusjon og anbefalinger |

KAPITTEL 1

Introduksjon til keramisk brenning

Brenning er det siste og avgjørende stadiet i den keramiske prosessen. Den herder ikke bare leiren, men transformerer også glasurer, engober og oksider og gir dem sin endelige finish. I dette kapitlet ser vi på hvorfor brenning er så viktig, hvordan den har utviklet seg over tid, og forskjellene mellom ulike ovner og temperaturer.

Hvorfor er brenning så viktig?

Brenning er ikke bare nok et trinn i keramikkproduksjonen – det er prosessen som definerer styrken, porøsiteten og det endelige utseendet til stykket. Under brenningen:

- Vitrifiserer leiren, noe som gjør den sterkere og mindre porøs.
- Smelter glasuren og fester seg til stykket, og gir en blank, sateng eller matt overflate.
- Skjer det kjemiske reaksjoner i pigmenter og oksider som gir unike farger og teksturer.

Uten riktig brenning kan keramikken bli sprø, glasurene kan renne eller boble, og fargene utvikler seg ikke som de skal.

Ovnenes historie og utvikling

Fra forhistorisk tid og frem til dagens høyteknologiske ovner har keramikk blitt brent i stadig mer avanserte konstruksjoner.

- **Gamle ovner (forhistorie og oldtid):** Åpne bål eller groper i bakken, der ved ble tent rundt stykkene. Metodene ga ujevne temperaturer og uforutsigbare resultater.
- **Tradisjonelle ovner (middelalder og nyere tid):** Lukkede ovner fyrt med ved og kull ga større kontroll over temperatur og atmosfære.
- **Moderne ovner:** Dagens elektriske ovner og gassovner gir presis temperaturkontroll, bedre kvalitet og mindre feilmargin.

Visste du?

I tradisjonell japansk keramikk brukes fortsatt anagama-ovner – vedfyrte konstruksjoner som når ekstreme temperaturer og gir uforutsigbare effekter på arbeidene.

Forskjeller mellom ovnstyper og temperaturer

Ovnstypen og brenningstemperaturen bestemmer både finishen og funksjonaliteten til stykkene.

- **Elektriske ovner:** Ideelle for presis temperaturkontroll; mye brukt i både kunstnerisk og funksjonell keramikk.
- **Gassovner:** Tillater variasjon i ovnsatmosfæren (oksidierende eller reduserende), noe som påvirker farger og overflater.
- **Vedfyrte ovner:** Skaper unike effekter gjennom samspillet mellom aske, flammer og glasur.
- **Alternative ovner:** Metoder som raku byr på eksperimentelle teknikker med unike resultater.

Tips

Å kjenne ovnen din er nøkkelen til forutsigbare resultater i keramikk.



ELEKTRISK OVN



GASSOVN



HJEMMELAGET VEDFYRT OVN

KAPITTEL 2

Grunnleggende brenning:

Lav og høy temperatur

Keramisk brenning deles inn i to hovedtemperaturområder: lav og høy. Hvert område har sine egne egenskaper og gir ulike effekter på leire, glasur og den endelige overflaten.

Hva er lav og høy temperatur?

Lav temperatur (950–1100 °C)

- Brukes hovedsakelig til fajanse og dekorativ keramikk.
- Blankere glasurer og mer intense farger på grunn av mindre vitrifisering.
- Stykkene blir mer porøse og mindre vannavstøtende uten en god glasur.

Høy temperatur (1200–1300 °C)

- Brukes til steingods og porselen, og gir en tettere og sterkere keramikk.
- Glasurene får mer subtile, satenglignende og naturlige effekter.
- Større vitrifisering gjør stykkene vanntette, selv uten glasur.

Egnede materialer for hver temperatur

MATERIALE	BRENNINGSTEMPERATUR	EGENSKAPER
Fajanseleire	950–1100 °C	Porøs, lett; krever glasur for å bli vanntett.
Steingods	1200–1300 °C	Tett, slitesterk, mindre porøs.
Porselen	1250–1300 °C	Gjennomskinnelig, vitrifisert, delikat men veldig sterk.

Tips

Sørg for at glasurene er kompatible med leirens temperatur, ellers risikerer du sprekker eller dårlig heft.

Fordeler og ulemper med hver brenningstype

BRENNINGSTYPE	FORDELER	ULEMPER
Lav temperatur	Blanke glasurer og intense farger. Lavere energiforbruk og kostnad.	Større porøsitet og mindre styrke. Glasur kreves for å gjøre stykket vanntett.
Høy temperatur	Større holdbarhet og naturlig vitrifisering. Mer sofistikerte og slitesterke overflater.	Høyere energiforbruk. Noen glasurer kan miste intensitet.

Ovnsatmosfærens betydning

Atmosfæren inne i ovnen påvirker også sluttresultatet. Det finnes to hovedtyper:

- **Oksiderende atmosfære:** Oppstår i elektriske ovner og gassovner med rikelig oksygen. Glasurfargene utvikler seg forutsigbart.
- **Reduserende atmosfære:** Oppstår i gass- eller vedfyrte ovner med mindre oksygen. Metalloksidene i glasuren endres, noe som gir uventede effekter og mørkere farger.

Visste du?

Raku-keramikk bruker en ekstremt reducerende atmosfære, som skaper unike metalliske og krakelerte overflater.

Viktig

Enhver temperatur har sin hensikt. Kjenn materialet ditt og velg det som passer best for prosjektet.

KAPITTEL 3

Hvordan brenning påvirker glasurer, engober og pigmenter

Brenning er prosessen der glasurer, engober og pigmenter reagerer på varme og endrer utseende og egenskaper. Temperaturen, ovnsatmosfæren og brenntiden påvirker glansen, teksturen og den endelige fargen til hvert materiale.

Hvordan glasurer endrer seg med temperaturen

Glasurer er laget for å modnes innenfor et bestemt temperaturområde. Feil brenning kan gi flere problemer:

- **Lav temperatur (950–1100 °C):** Glasurene er vanligvis blankere og fargene mer levende.
- **Høy temperatur (1200–1300 °C):** Glasurene utvikler mer sateng, matte eller spesielle overflater.
- **For lav temperatur:** Glasuren kan bli ru eller matt.
- **For høy temperatur:** Glasuren kan miste farge eller renne.

Tips

Sjekk alltid at glasuren du bruker er kompatibel med ovnstemperaturen, så unngår du defekter.

Engober og deres oppførsel under brenning

Engober er lag med farget leire som påføres rå eller biskuitbrente stykker. Oppførselen i ovnen avhenger av sammensetningen og brenningstemperaturen.

- **Ved lav temperatur:** Forblir stabile og beholder intense farger.
- **Ved høy temperatur:** Kan smelte litt sammen med overflaten og gi en glattere, mer ensartet finish.
- Krympingen av leire og engobe må være lik for å unngå avflassing.
- Engober med metalloksider kan endre farge avhengig av ovnsatmosfæren.

Tips

For god heft: Påfør engober på fuktig eller lærhard leire og brenn med en gradvis temperaturkurve.

Pigmenter og oksider: termiske effekter og reaksjoner

Keramiske pigmenter og metalloksider endrer utseende avhengig av temperaturen og atmosfæren i ovnen.

MATERIALE	UTSEENDE VED LAV TEMPERATUR	UTSEENDE VED HØY TEMPERATUR
Jernoksid	Rød eller brun	Svart eller grå
Kobberoksid	Grønn	Rød i reduserende atmosfære
Titandioksid	Ugjennomsiktig hvit	Krystallinske effekter i glasurer
Koboltoksid	Dyp blå	Dyp blå

- Noen oksider, som kobber, endres radikalt i en reduserende atmosfære.
- Temperaturen påvirker fargens intensitet og stabilitet.
- Kommersielle pigmenter er mer stabile og forutsigbare enn naturlige oksider.

Anbefalt eksperiment

Gjør fargetester ved forskjellige temperaturer for å forstå materialenes oppførsel før du bruker dem på ferdige stykker.

Kommersielle vs. håndformulerte glasurer i brenning

Glasur kan kjøpes ferdig til bruk eller formuleres for hånd med råvarer.

Kommersiell glasur

- Mer forutsigbar i farge og tekstur.
- Enkel å bruke uten omfattende testing.
- Mindre fleksibilitet til å tilpasse overflatene.

Håndformulert glasur

- Gir større kontroll over de endelige egenskapene.
- Kan tilpasses forskjellige temperaturer og effekter.
- Krever forhåndstesting for å sikre gode resultater.

Viktig

Hvert materiale reagerer forskjellig i ovnen. Lager du egne glasurer, før en detaljert logg over hver brenningstest – det lar deg forutsi og forbedre resultatene.

Typer keramikkovner: Hvilken skal du velge?

Ovnstypen påvirker finishen på arbeidene dine, effektiviteten i brenningen og mulighetene for å eksperimentere med glasurer og atmosfærer. Her sammenligner vi elektriske ovner, gassovner, vedfyrte ovner og alternative ovner, slik at du kan velge den som passer arbeidet ditt best.

Elektrisk ovn: Presisjon og brukervennlighet

- Digital temperaturkontroll – ideell for nybegynnere og jevn produksjon.
- Gir en oksiderende atmosfære med stabile farger i glasurer og engober.
- Mindre vedlikehold og renere drift enn andre ovnstyper.

Fordeler: Enkel å programmere og kontrollere. Ideell for små verksteder og hjemmestudioer. Krever ikke konstant tilsyn.

Ulemper: Høyt strømforbruk. Gir ikke mulighet for reduksjonseffekter.

Gassovn: Allsidighet og kontroll

- Kan fyres med naturgass eller propan.
- Gir kontroll over oksiderende eller reduserende atmosfære, noe som påvirker glasurens finish.
- Krever mer tilsyn og manuell styring.

Fordeler: Tillater eksperimentering med reduksjonseffekter. Rimeligere i drift over tid enn elektrisk ovn. Mer energieffektiv ved høye temperaturer.

Ulemper: Krever mer erfaring å betjene. Trenger et sikkert gassanlegg.

Vedfyrte ovn: Tradisjon og unike effekter

- Fyres med ved, som gir en reduserende atmosfære og temperaturvariasjoner.
- Ideell for tradisjonell keramikk og arbeider med rustikke overflater.
- Forbrenningen kan gi uventede effekter i glasurene.

Fordeler: Kan nå svært høye temperaturer med riktig håndtering. Asken og reduksjonen gir glasurene unike effekter. Forbindelse til tradisjonelle, håndverksmessige teknikker.

Ulemper: Vanskelig å kontrollere temperaturen nøyaktig. Krever mye oppmerksomhet og vedlikehold under brenningen. Høyt vedforbruk og god plass til konstruksjonen.

Hybride og alternative ovner: Utforskning og eksperimentering

- **Raku-ovner:** Åpnes midt i brenningen; stykkene avkjøles i sagflis eller vann.
- **Brennerovner:** Bruker gassbrenner for rask brenning.
- **Mikrobølgebrenning:** Eksperimentell metode for rask testing av små stykker.

Fordeler: Åpner for eksperimentelle teknikker og unike effekter. Noen er rimelige og enkle å bygge. Fine til raske prosesser og glasurtesting.

Ulemper: Passer ikke for alle keramiske arbeider. Vanskelig å kontrollere temperaturen nøyaktig.

Sammenligningstabell

OVNSTYPE	TEMPERATURKONTROLL	ATMOSFÆRE	ANBEFALES FOR
Elektrisk	Presis og programmerbar	Oksiderende	Stabil produksjon, nybegynnere
Gass	Krever manuell justering	Oksiderende/reduserende	Profesjonelle verksteder, glasureffekter
Ved	Vanskelig å kontrollere	Reduserende	Tradisjonell keramikk, rustikke overflater
Raku og alternative	Rask og eksperimentell	Reduserende	Dekorative stykker, spesialeffekter

Tips

Ønsker du presisjon og bekvemmelighet, er en elektrisk ovn det beste valget. Vil du eksperimentere med glasureffekter, gir en gassovn eller vedfyrt ovn flere muligheter.



ELEKTRISK OVN I FULL DRIFT



GASSOVN I FULL DRIFT



HJEMMELAGET VEDFYRT OVN



RAKU

KAPITTEL 5

Hjemmelaget vedfyrte ovn: Konstruksjon og bruk

Vedfyrte ovner har vært i bruk siden antikken og er fortsatt et utmerket alternativ for den som ønsker unike effekter i keramikken. Her ser vi på hvordan du bygger en, hvordan du bruker den riktig, og hvilke spezialeffekter du kan oppnå i glasurene.

Når er en vedfyrte ovn et godt alternativ?

- Hvis du ikke har tilgang til elektrisk ovn eller gassovn.
- Hvis du vil eksperimentere med rustikke overflater og uventede effekter.
- Hvis du ønsker en forbindelse til tradisjonelle brenningsteknikker.

Den er ikke ideell hvis du trenger forutsigbare resultater eller stor produksjon – temperaturkontrollen er mer krevende.

Materialer og grunnleggende design

Viktige materialer

- Ildfast murstein eller ildfast leire til konstruksjonen.
- Rist eller støttehyller til stykkene.
- Varmebestandig metalledør.
- Skorstein eller røykrør for bedre forbrenning.

Grunnleggende oppbygging

- Et nedre kammer for vedfyring.
- Et øvre kammer der keramikken plasseres.
- Et ventilasjonssystem for å regulere temperaturen.

Tips

Er dette din første vedfyrte ovn, start med en liten modell og lær deg temperaturstyringen før du bygger en stor.

Teknikker for å kontrollere temperaturen

I motsetning til elektriske ovner og gassovner styres temperaturen i en vedfyrte ovn manuelt gjennom:

- **Mengden ved:** Mer ved gir mer varme, men for mye kan overopphete ovnen.

- **Åpning og lukking av skorsteinen:** Styrer oksygentilførselen, som påvirker forbrenningen og atmosfæren.
- **Tidspunkt for påfyll:** Å legge på ved til riktig tid holder temperaturen stabil.

Tips

Bruk pyrometriske kjepler for å bekrefte den faktiske temperaturen inne i ovnen.

Spesialeffekter i glasurer med vedfyring

Brenning i vedfyrt ovn kan gi unike effekter gjennom samspillet mellom ild, aske og glasur:

- **Naturlig askeglasur:** Aske som svever i ovnen legger seg på stykkene, smelter sammen med glasuren og skaper teksturer og fargevariasjoner.
- **Reduserende atmosfære:** Med mindre oksygen i brennkammeret kan glasurer med metalloksider endre farge – kobber går for eksempel fra grønt til rødt.
- **Flammemerker:** Stykker som utsettes direkte for flammene kan få karakteristiske ildmerker.

Anbefalt eksperiment

Plasser stykkene på forskjellige steder i ovnen og se hvordan ilden virker ulikt på hvert av dem.

Til slutt

Vedfyring er en unik håndverksopplevelse, men det krever tålmodighet og øvelse å mestre den.

KAPITTEL 6

Brenningsprosessen steg for steg

Brenningen er den viktigste fasen i keramikk. En feil her kan ødelegge mange timers arbeid. I dette kapittelet forklarer vi hvordan du forbereder, fyller og overvåker ovnen for best mulig resultat.

Slik fyller du ovnen riktig

Plasseringen av stykkene inne i ovnen påvirker resultatet. Følg disse rådene for å utnytte plassen og unngå problemer:

- **La det være rom mellom stykkene.** God luftstrøm gir jevnere brenning og hindrer temperaturforskjeller.
- **Sett de største stykkene nederst.** Det hjelper varmen å sirkulere jevnt.
- **Glaserte stykker må ikke berøre hverandre.** Glasur fungerer som lim ved høye temperaturer.
- **Bruk ildfaste stativ og plater.** De beskytter ovnen og holder stykkene stabile.

Tips

Fordel stykkene jevnt for å unngå kalde soner eller overoppheting.

Brenningskurven: tider og temperaturer

Hver type keramikk krever sin egen brenningskurve. Nøkkelen er å kontrollere tre trinn:

- 1 Temperaturstigning:** Skje sakte opp til 300 °C for å drive ut fuktighet uten sprekker eller eksplosjoner.
- 2 Modning:** Her vitriferer leiren og glasurene smelter. Vanlige temperaturer: lav temperatur 950–1100 °C, høy temperatur 1200–1300 °C.
- 3 Avkjøling:** Må skje gradvis. Ikke åpne ovnen før temperaturen er under 100 °C – ellers risikerer du brudd fra termisk sjokk.

Tips

Langsom avkjøling gjør keramikken sterkere og stabiliserer glasuren.

Vanlige feil og hvordan du unngår dem

- **For rask temperaturøkning:** Kan gi sprekker og deformasjoner. Løsning: Varm sakte opp i første fase.
- **Stykker som knuses i ovnen:** Skyldes ofte fuktighet i leiren. Løsning: Sørg for at stykkene er helt tørre før brenning.
- **Glasur som renner for mye:** Kan skyldes for høy temperatur eller for tykt glasurlag. Løsning: Juster brenningskurven og påfør glasur i tynne lag.

Til slutt

Før logg over hver brenning. Da oppdager du mønstre og forbedrer resultatene over tid. Godt kontrollert brenning er nøkkelen til kvalitet uten overraskelser.

KAPITTEL 7

Lufttørkende leire: Kan den brennes?

Lufttørkende leire er et populært alternativ for keramikk uten ovn, men mange lurer på om den kan brennes som tradisjonell leire. Her ser vi på egenskapene, forskjellene fra vanlig leire og alternativene for herding.

Forskjeller mellom lufttørkende leire og brennleire

EGENSKAP	LUFTTØRKENDE LEIRE	BRENNLEIRE
Herdemetode	Tørker i luft; trenger ikke ovn.	Må brennes i keramikkovn.
Endelig styrke	Skjør; verken vann- eller varmebestandig.	Sterk, vitrifisert og slitesterk.
Bruk med glasur	Ikke kompatibel med keramiske glasurer.	Kan glaseres og vitrifiseres.
Materialer	Inneholder syntetiske bindemidler som herder uten brenning.	100 % leiresammensetning.

Tips

Trenger du slitesterke og funksjonelle gjenstander, er brennleire det beste valget.

Kan lufttørkende leire brennes?

Det anbefales ikke. Lufttørkende leire inneholder lim og syntetiske komponenter som ikke tåler høye temperaturer. Forsøk på å brenne den kan:

- Føre til brann eller giftige gasser.
- Gjøre at stykket sprekker eller går i oppløsning på grunn av manglende keramiske mineraler.

Alternativ: Trenger du brente stykker, bruk keramisk leire beregnet for brenning.

Alternativer for herding og beskyttelse

- **Forsegling med akryllakk eller harpiks:** Gir et beskyttende lag, men gjør ikke stykket vann- eller varmebestandig.
- **Kommersielle herdere:** Noen produkter kan øke hardheten uten brenning.
- **Innvendig armering:** Konstruksjoner av tråd eller papp kan motvirke deformasjon.

Verdt å vite

Disse alternativene bedrer bare overflatens motstand – stykket forblir skjørt sammenlignet med brent keramikk.

Til slutt

Er du ute etter varige og funksjonelle stykker, er brenning fortsatt det beste alternativet.

KAPITTEL 8

Viktige tips for perfekt brenning

Vellykket brenning avhenger ikke bare av leire- og glasurtype, men også av god planlegging og kontroll i hvert trinn. Her er de beste tipsene for gode resultater hver gang du brenner.

Slik forhindrer du sprekker og deformasjoner

- **Fullstendig tørking før brenning:** Fuktighet i leiren kan utvide seg og gi sprekker.
- **Unngå brå temperaturendringer:** Øk temperaturen sakte, spesielt opp til 300 °C.
- **Hold jevn tykkelse:** Tykkelsesforskjeller gir indre spenninger og sprekker.

Tips

Må et stykke tørke raskere, gjør det på et godt ventilert sted – aldri i direkte sollys eller sterk varme.

Pyrometriske kjegler og temperaturregulatorer

- **Pyrometriske kjegler:** Visuelle indikatorer som viser om den faktiske temperaturen i ovnen er nådd.
- **Digitale regulatorer:** Lar deg programmere presise temperaturkurver og hindrer overoppheting eller brå avkjøling.

Verdt å vite

Selv med digitalt termometer i ovnen gir pyrometriske kjegler en bekreftelse på at temperaturen i kammeret er jevn.

Viktigheten av langsom avkjøling

Å åpne ovnen for tidlig kan gi usynlige indre sprekker eller synlige brudd. For riktig avkjøling:

- Ikke åpne ovnen før temperaturen er under 100 °C.
- La stykkene kjøle seg ned inne i ovnen i minst 12 timer.
- Unngå kald trekk i nærheten av ovnen.

Tips

Langsom avkjøling stabiliserer glasurene og reduserer indre spenninger i keramikken.

Vanlige brenningsfeil og raske løsninger

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Sprekker i stykket	Utilstrekkelig tørking eller tykkelsesforskjeller.	Sørg for langsom, jevn tørking før brenning og hold jevn tykkelse i hele stykket.
Ekspløsjoner i ovnen	Innestengt fuktighet i stykkene.	La stykkene tørke helt. Øk temperaturen sakte til 300 °C.
Boblende glasur	For høy temperatur eller for tykt glasurlag.	Juster brenningskurven og påfør glasur i tynne lag.
Glasur som mister farge	Brenning ved høyere temperatur enn anbefalt.	Sjekk glasurens temperaturområde og juster kurven.
Stykker som henger sammen	Glaserte flater i kontakt under brenning.	La det være rom mellom glaserte stykker, eller bruk ildfaste støtter.
Sprekker i glasuren (krakelering)	Uforenlighet mellom glasur og leire.	Velg glasurer som er kompatible med leirens termiske utvidelse.
Deformert stykke	Leire med lav motstand mot høye temperaturer.	Bruk leire egnet for brenningstemperaturen, og unngå svært tynne vegger.

KAPITTEL 9

Innkjøp av materialer og verktøy

Materialer av god kvalitet er viktig for gode resultater i keramikk. Her får du anbefalinger om hvor du kan kjøpe leire, glasurer og verktøy, og tips til å velge riktig ut fra behov og budsjett.

Hva bør du vurdere når du kjøper materialer?

- **Kompatibilitet:** Sørg for at glasurer og engober passer til brenningstemperaturen i ovnen din.
- **Kvalitet:** Velg pålitelige leverandører for å unngå urenheter i materialene.
- **Tilgjengelighet:** Enkelte produkter kan være vanskelige å få tak i – utforsk både lokale og internasjonale alternativer.

- **Kostnad mot nytte:** Det dyreste er ikke alltid best. Håndformulert glasur gir ofte gode resultater til lavere pris.

Tips

Før du kjøper store mengder av et materiale, test små prøver for å se at det passer arbeidsmåten din.

Hvor kan du kjøpe leire og glasurer?

- **Spesialiserte keramikkbutikker:** Det beste stedet for spesifikke produkter og teknisk rådgivning.
- **Nettbutikker:** Både store plattformer og spesialiserte forhandlere tilbyr et bredt utvalg materialer.
- **Lokale distributører:** Noen steder selger fabrikker eller verksteder materialer direkte til keramikere.
- **Rimelige alternativer:** Keramikkmesser, innkjøpsgrupper og gjenbruk av leire kan redusere kostnadene.

Viktige verktøy og hvor du finner dem

VERKTØY	HOVEDBRUK	HVOR KJØPE
Keramikkpensler	Påføring av glasurer og engober	Kunst- eller keramikkbutikker
Spatler og modelleringsverktøy	Modellering og teksturering	Jernvare- og kunstforretninger
Sikter	Filtrering av glasurer og engober	Keramikk- eller kjøkkenbutikker
Pyrometriske kjepler	Nøyaktig temperaturmåling i ovnen	Keramikkbutikker

Verdt å vite

Verktøy av god kvalitet varer lenger og lar deg jobbe med større presisjon.

Konklusjon og anbefalinger

Vi har nådd slutten av håndboken, men å lære om keramisk brenning er en kontinuerlig prosess. Her oppsummerer vi hovedpunktene og gir deg noen siste anbefalinger for å fortsette å forbedre teknikkene dine.

Oppsummering av det du har lært

- **Grunnleggende om brenning:** Forskjeller mellom lav og høy temperatur, ovnstyper og deres innvirkning på glasurer, engober og pigmenter.
- **Brenningskurven:** Betydningen av gradvis oppvarming og avkjøling for å unngå sprekker og deformasjoner.
- **Ovnskontroll:** Hvordan du plasserer stykkene i ovnen og justerer temperaturen etter type keramikk.
- **Spesialteknikker:** Fra lagvis glasering til de unike effektene ved brenning i vedfyrt ovn.
- **Materialer og verktøy:** Hvor du kjøper glasurer, leire og viktig tilbehør.

Viktig

Øvelse og eksperimentering er alt i brenning. Ikke bli frustrert om resultatene ikke er perfekte fra starten – hver brenning er en læringsmulighet.

Anbefalinger for videre forbedring

- **Før logg over brenningene dine.** Dokumenter tider, temperaturer og resultater for å forstå hvordan materialene reagerer.
- **Test før du produserer i stor skala.** Brenn alltid små prøver før du bruker nye glasurer eller teknikker på ferdige arbeider.
- **Sikre kompatibilitet mellom leire og glasur.** Bruk materialer som er egnet for temperaturen du arbeider ved.
- **Ikke forhast deg med å åpne ovnen.** Respekter avkjølingstidene, så unngår du sprekker og skader.
- **Utforsk og eksperimenter.** Prøv nye temperaturer og glasurer for å oppdage unike effekter i arbeidene dine.

Fortsett å lære og skape!

Brenning er en kompleks prosess, men mestrer du den, kan du lage unike keramiske arbeider av høy kvalitet. Nå er det på tide å sette kunnskapen ut i praksis!

Har du spørsmål?

Skriv til post@lissom.no, så hjelper vi deg gjerne videre. Vil du lære mer, spør oss om kurs!